

Innovation V

Сервис для автоматизированного сбора и анализа зарождающихся трендов (слабые сигналы) в научно-технологических отраслях



О команде

- **Капитан:** Лазо Алексей Сергеевич
- **Кол-во участников:** 2 человек
- **Краткое описание:**
 - *Вместе учились и работали*
 - *место работы/учебы участников?*
- **Город и регион:** Иркутск, Государственный Университет

Innovation V

Краткое описание решения:

- Поиск и нахождение → анализ тремя независимыми LLM-моделями
- Скоринг: $0.35 \cdot \text{модель} + 0.30 \cdot \text{аудитор} + 0.15 \cdot \text{судья} + 0.20 \cdot \text{доверие источников}$

Уникальность решения:

- Не агрегатор новостей, а обученная модель с интерпретацией
- Не запаздывает
- Не галлюцинирует, как чистый ChatGPT — все утверждения привязаны к найденным источникам

КОМАНДА «Innovation V»



Алексей Лазо

- Капитан, архитектура решения, бэкенд, python
- @cleveraleks
- +79041107747



Гарри Соснин

- Аналитика данных, фронтенд, тестирование
- @webmasterman
- +79275213974

Краткая история команды:

01

Нравится участвовать в проектах с реализацией ML и других современных подходах ИИ

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача интересна не только своей сложностью, но и тем, что своевременное выявление слабых сигналов интересный вызов компетенциям

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Добиться архитектурной гарантии.
Решили тем, что каждый кандидат привязан к `source\_ids` и ответ валидируется JSON-схемой

Техническая суть решения

- Двухэтапная архитектура: обученная модель + поисковый пайплайн в реальном времени.

Обученный классификатор:

- 100 размеченных сигналов из эталона организаторов
- Набор интерпретируемых признаков: стадия, тренд, число игроков, лексика «стелс/раунд/ниша», и другие.
- Логистическая регрессия (прозрачные веса)
- Метрика: $F1 = 0.88$ (порог ТЗ 75–80%)

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 90–120 СЕКУНД:

- ТОП-15 слабых сигналов с источниками (обязательно)
- 5–7 сомнительных ниже порога
- Исключённые зрелые тренды с обоснованием
- Экспорт в Excel в формате образца экспертов

Маркетинговая суть решения

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Корпоративные инновационные подразделения банков
- Венчурные фонды и корпоративные акселераторы
- Стратеги и техно-скауты крупных компаний

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- Замена ~200 часов ручного техноанализа на направление
в месяц → 5 минут на запрос
- Выявление тренда на 12–24 месяца раньше рынка =
более дешёвые точки входа в пилоты и инвестиции
- Снижение зависимости от дорогих аналитиков

Проблема и контекст

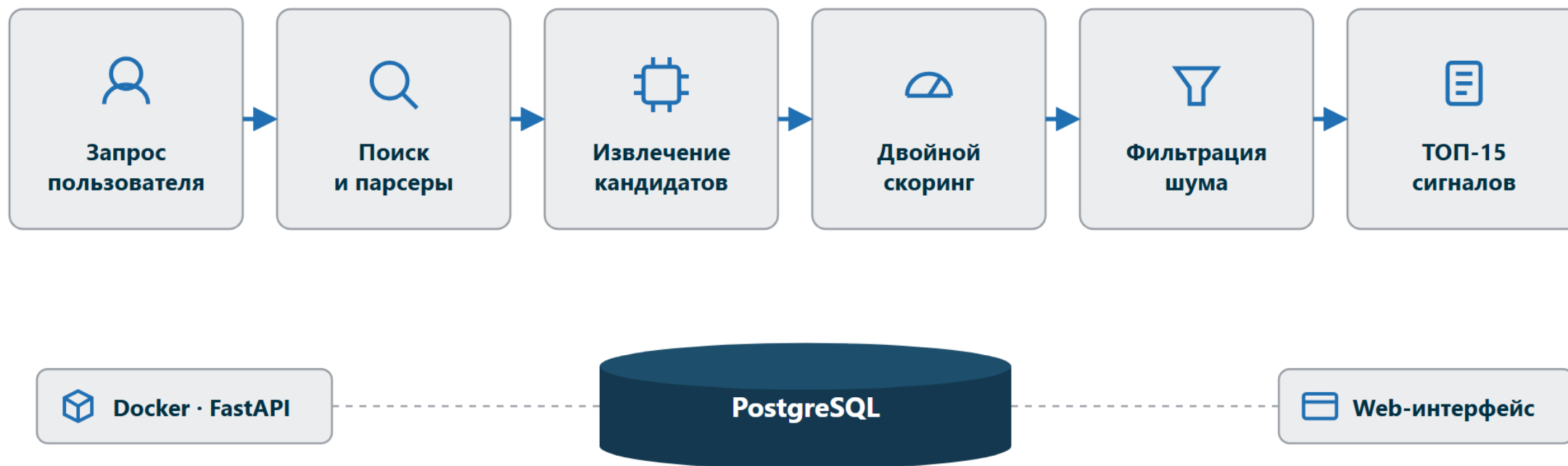
Классический анализ
запаздывает: фиксирует уже
сформировавшиеся тренды

- Ручной поиск: трудоёмко, субъективно, не масштабируется
- Информационное поле: **шум, маркетинговые вбросы, мейнстрим** — 90% контента не является слабыми сигналами

Вывод: нужен алгоритм, который работает на опережение и математически отделяет ранние индикаторы от шума

Наше решение — два этапа как у хорошего аналитика

- Этап 1: обученная модель классификации слабых сигналов (на датасете организаторов)
- Этап 2: поисково-аналитический модуль открытого запроса — ТОП-15 трендов в реальном времени по открытым источникам



Как мы «понимаем» слабый сигнал

Определение: слабый сигнал = ранняя стадия + мало игроков + скачкообразный рост упоминаний/раундов + отсутствие аналитической категории и бюджетных строк + независимые подтверждения

5 групп признаков (обоснование отбора):

1. Стадия развития (0–5) — главный маркер ранней технологии
2. Тренд упоминаний (0–3) — «растёт быстро» характерен для сигналов
3. Число компаний — у сигналов игроков единицы
4. Лексические маркеры: слабых сигналов («стелс», «раунд», «почти не обсуждается») и зрелых трендов («мейнстрим», «лидер», «сформированный рынок»)
5. TF-IDF (биграммы) текста «название + обоснование»

Отделение слабых сигналов от зрелых трендов и шума

Двухслойная защита:

1. **Обученный классификатор** (признаки зрелости: «лидеры рынка», «сформированный рынок», «стандарт»)
2. **LLM-критик по критериям ТЗ**: массовое внедрение / выраженные лидеры / устойчивое конкурентное разделение

Примеры исключений

Исключено	Причина
Классический IAM (Okta, CyberArk)	сформированный рынок, лидеры, Gartner MQ
«ИИ-антивирус нового поколения»	маркетинговый хайп: единственный источник — пресс-релиз

Ранжирование и доверенность источников



Правило ТЗ выполнено буквально — для каждого источника выводим: наименование, ссылку, дату публикации, тип, язык, уровень доверенности

Белый список (высокая): госорганы, регуляторы, университеты, научные центры, патентные базы (арХив, РОСПАТЕНТ, WIPO), отраслевые медиа

Пониженная доверенность: соцсети, блоги, агрегаторы, пресс-релизы — только первичный индикатор: либо независимое подтверждение, либо отметка в интерфейсе

Зарубежные материалы: русскоязычное резюме с отметкой «сгенерировано автоматически», оригинал/ссылка/дата/язык сохранены

Модели

Стадия пайплайна	Профиль	Обоснование
Расширение запроса	Qwen3.6 35B-A3B	задача простая, дорогая модель не нужна
Поиск	DuckDuckGo, Tavily/Brave + arXiv API	качественный поиск без рекламы
Извлечение кандидатов (массово)	Qwen3.6 35B-A3B	сотни вызовов: цена и скорость решают
Вердикт и анализ	Qwen3 235B	ключевая стадия: рассуждения по критериям
Второй судья	gpt-4.1 другое семейство, чем Qwen	разнородные семьи дают некоррелированные ошибки → меньше ложных сигналов
Русскоязычный инсайт отчёт	Qwen3 235B	хорошее качество обобщений
Реранкер «запрос↔источник»	bge-reranker-v2-m3	меньше мусора среди кандидатов
Классификатор этапа 1	LogReg (интерпретируемость) + ruBERT вторым эстиматором	T3 требует прозрачности признаков

Пример сигнала

4. Федеративное обучение для координации мульти-роботизированных манипуляторов

Федеративное обучение для координации мульти-роботизированных манипуляторов

Роботы|Индустриальный ИИ|Инфраструктура ИИ

Концепция/Исследование

растёт

2-й аудитор: weak_signal (90%)

Новый подход к распределённому обучению роботов с обменом только градиентами для оптимизации траекторий

🔑 ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЁН СЛАБЫЙ СИГНАЛ

- Растущий интерес к федеративному обучению в робототехнике
- Отсутствие коммерческих решений и стандартов
- Публикации в независимых научных источниках
- trend (вклад +2.00)
- слово:для (вклад +0.01)
- слово:федеративное обучение (вклад +0.00)
- слово:федеративное (вклад +0.00)
- слово:только (вклад +0.00)

👛 КЕЙС-ПРИМЕР

Оптимизация траекторий промышленных манипуляторов на распределённых производствах с учётом требований к п

📖 ИСТОЧНИКИ (1) — ССЫЛКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Federated Learning for Distributed Multi-Robotic Arm ... - MDPI

<https://www.mdpi.com/2218-6581/14/10/137>

научная публикация · дата не указана · язык: en · доверенность: высокая · резюме сгенерировано автоматически

1. Извлечение кандидатов с цитатами доказательств (кандидат без источника в выдачу не попадает);
2. Анализ: вердикт, область, предикторы, аналог методологии;
3. Судья (вторая модель другой семьи) по кандидатам с вердиктом слабого сигнала
4. **Гарантия ТОП-15: до 3 раундов углубления**
5. Стриминг (SSE): журнал событий и карточки появляются по мере анализа.

Главная страница
factrank.ru/signals/

Методология и соответствие ТЗ
factrank.ru/signals/about.html

Пульт управления конфигурацией
factrank.ru/signals/admin.html
(пароль: admin123)

Интерактивная документация API
factrank.ru/signals/docs (Swagger UI)

Запрос в свободной форме → поиск по открытым источникам(патенты, научные публикации, аналитика, отраслевые медиа) → ТОП-15 зарождающихся трендов(всегда 15 позиций).

Для каждой — обязательные ссылки на источники) + 5–7 «сомнительных» кандидатов ниже порога + исключённые зрелые тренды/стандарты/хайп с обоснованием.

Время выполнения запроса менее 5-7 мин.

Линейная модель показывает вклад каждого признака в найденный сигнал

Функционал



Запрос: «индустриальный ИИ и робототехника» · #16



Экспорт в Excel (формат образца)



Протокол прогона

30

обработано источников

13

технологий-кандидатов

12

уверенность > 75%

0

исключено (зрелые/шум)

0

сомнительных (порог не достигнут)

▼ Живой журнал работы сервиса (стриминг событий)

- [15:36:33] ✓ Нейроморфные процессоры для Edge AI – 75.2%
- [15:36:34] ✓ Нейроморфные edge-вычисления (NeuEdge) – 94%
- [15:36:34] ✓ Нейроморфные процессоры – 85.8%
- [15:36:38] ✓ Нейроморфные процессоры для периферийного ИИ – 73.6%
- [15:36:41] ✓ Нейроморфные вычисления – 85.9%
- [15:36:42] ✓ Нейроморфная обработка – 85.1%
- [15:36:46] ✓ Мультиагентное обучение с подкреплением для роевой робототехники – 79.8%
- [15:36:48] ✓ Федеративное обучение с подкреплением для роя роботов – 86%
- [15:36:49] ✓ Федеративное обучение для координации мульти-роботизированных манипуляторов – 92.5%

Функционал

КЕЙС-ПРИМЕР

Оптимизация траекторий промышленных манипуляторов на распределённых производствах с учётом требований к приватности данных.

ИСТОЧНИКИ (1) — ССЫЛКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Federated Learning for Distributed Multi-Robotic Arm ... - MDPI

<https://www.mdpi.com/2218-6581/14/10/137>

научная публикация · дата не указана · язык: en · доверенность: высокая · резюме сгенерировано автоматически

 Инсайт-отчёт

 Эксперт: согласен

 Эксперт: не согласен

классификатор 100% · LLM 80% · доверие источников 100

Инсайт-отчет показывает подробное обоснование сигнала.

Кнопки: Согласен/Не согласен для Human-in-the-loop обучения моделей

Отчет: metrics.json с метриками в репозитории

Благодарим за внимание!